OPTIMIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL VIDEOJUEGO Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DEACUERDO A SU CATEGORIZACIÓN

CARLOS ECHEVERRY FRANCO
ROBINSON MENESES CABIEDES

FORMACIÓN TITULADA TECNÓLOGO EN:

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y ENTORNOS INTERATIVOS

REGIONAL VALLE

AÑO 2026

Linck https://www.youtube.com/watch?v=SA6qBlbQ7d0

Los 12 Principios de Animación

1. Estirar y Encoger (Squash and Stretch)

- **La Escena:** Una pelota roja cae desde el aire.
- **La Secuencia:** Al caer, la pelota se estira verticalmente para mostrar velocidad. Al tocar el suelo, se aplasta (encoge) para mostrar el impacto y la flexibilidad, recuperando su forma original al rebotar.
- **Clave:** El volumen debe mantenerse constante; si se aplasta a lo ancho, debe reducirse a lo alto.

2. Anticipación

- **La Escena:** Un personaje se prepara para salir corriendo o saltar.
- **La Secuencia:** Antes de impulsarse hacia adelante, el personaje se inclina ligeramente hacia atrás y dobla las rodillas. Es el "aviso" al espectador de que algo va a ocurrir.

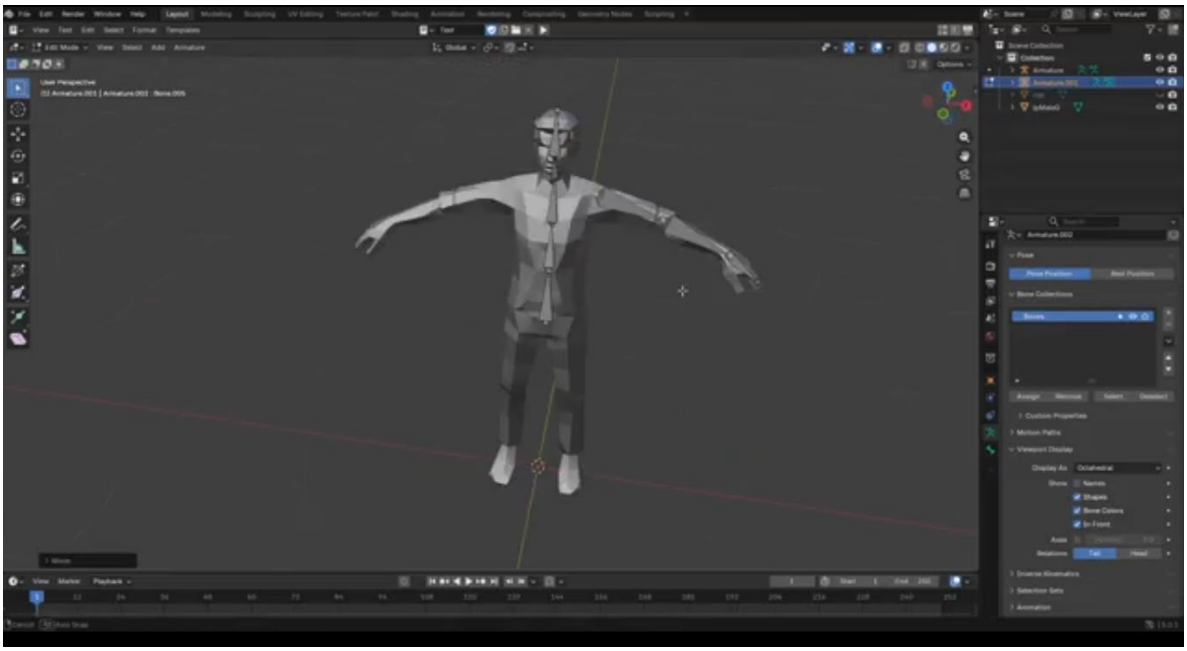
3. Puesta en Escena (Staging)

- **La Escena:** Un personaje interactuando con un objeto en un fondo limpio.
- **La Secuencia:** La cámara se coloca de forma que la acción principal sea clara (usualmente de perfil o en silueta). No hay distracciones; el foco es el movimiento del personaje para que el ojo del jugador sepa qué mirar.

4. Acción Directa y Pose a Pose

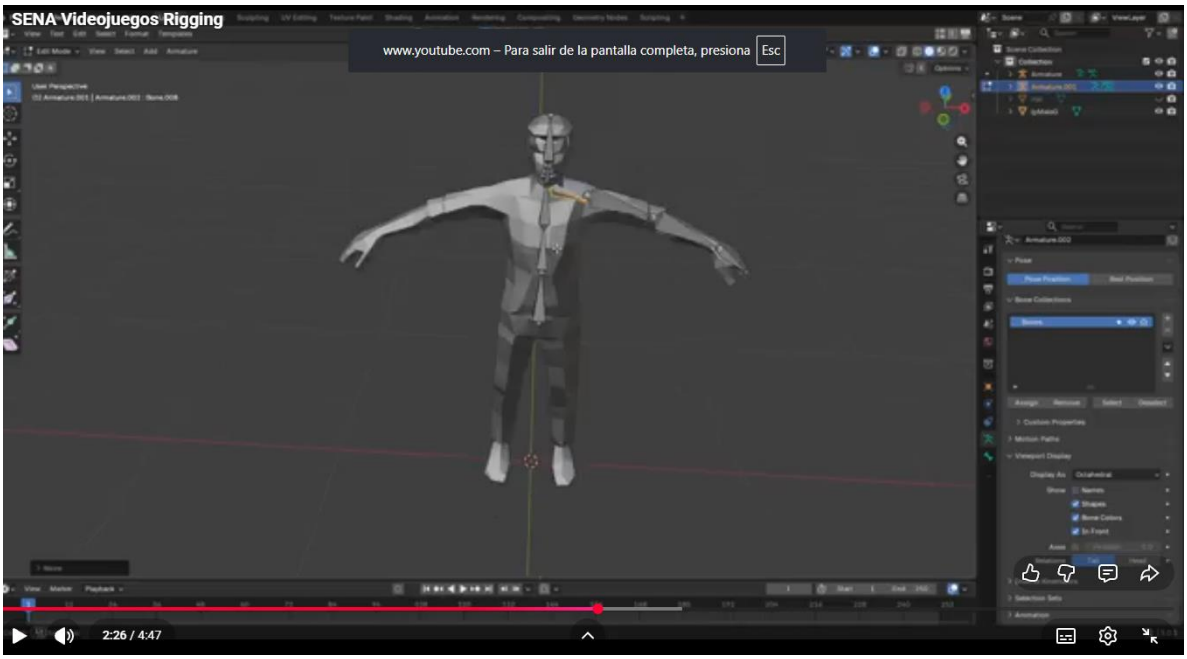
- **La Escena:** Dibujar una secuencia de un personaje caminando.
- **La Secuencia:** * *Acción directa:* Dibujar cuadro por cuadro de principio a fin (ideal para fuego o fluidos).
    - *Pose a pose:* Dibujar primero los extremos (inicio, contacto, final) y luego rellenar los cuadros intermedios.

5. Acción Continuada y Superpuesta (Follow Through & Overlapping)



- **La Escena:** Un personaje con una capa o cabello largo que se detiene de golpe.
- **La Secuencia:** El cuerpo se detiene, pero la capa sigue moviéndose por la inercia hasta que finalmente reposa. Las partes del cuerpo no se mueven todas al mismo tiempo.

6. Entradas Lentas y Salidas Lentas (Slow In and Slow Out)

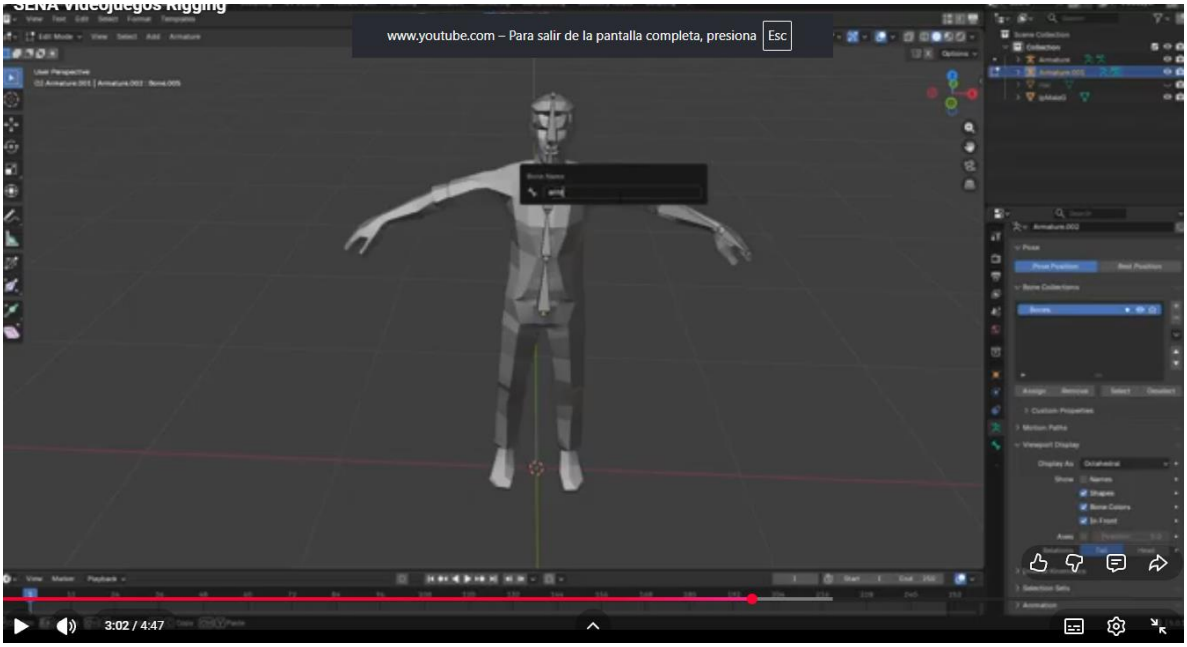


- **La Escena:** Un péndulo o un coche arrancando.
- **La Secuencia:** Hay más cuadros de animación al inicio y al final del movimiento (donde es más lento) y menos cuadros en el medio (donde es más rápido). Esto da una sensación de aceleración natural.

7. Arcos

- **La Escena:** Un brazo lanzando un golpe o una cabeza girando.
- **La Secuencia:** El movimiento sigue una trayectoria curva, no lineal. En los videojuegos, esto evita que los personajes parezcan robots rígidos.

8. Acción Secundaria



- **La Escena:** Un personaje caminando mientras está triste.
- **La Secuencia:** La acción principal es el caminar. La secundaria es el personaje frotándose los ojos o los hombros caídos, lo cual refuerza la emoción de la escena.

9. Sentido del Tiempo (Timing)

- **La Escena:** El mismo movimiento de un bloque moviéndose, pero a distintas velocidades.
- **La Secuencia:** Pocos cuadros hacen que el objeto se sienta ligero y rápido; muchos cuadros lo hacen ver pesado y lento. Define el peso y la personalidad del objeto.

10. Exageración

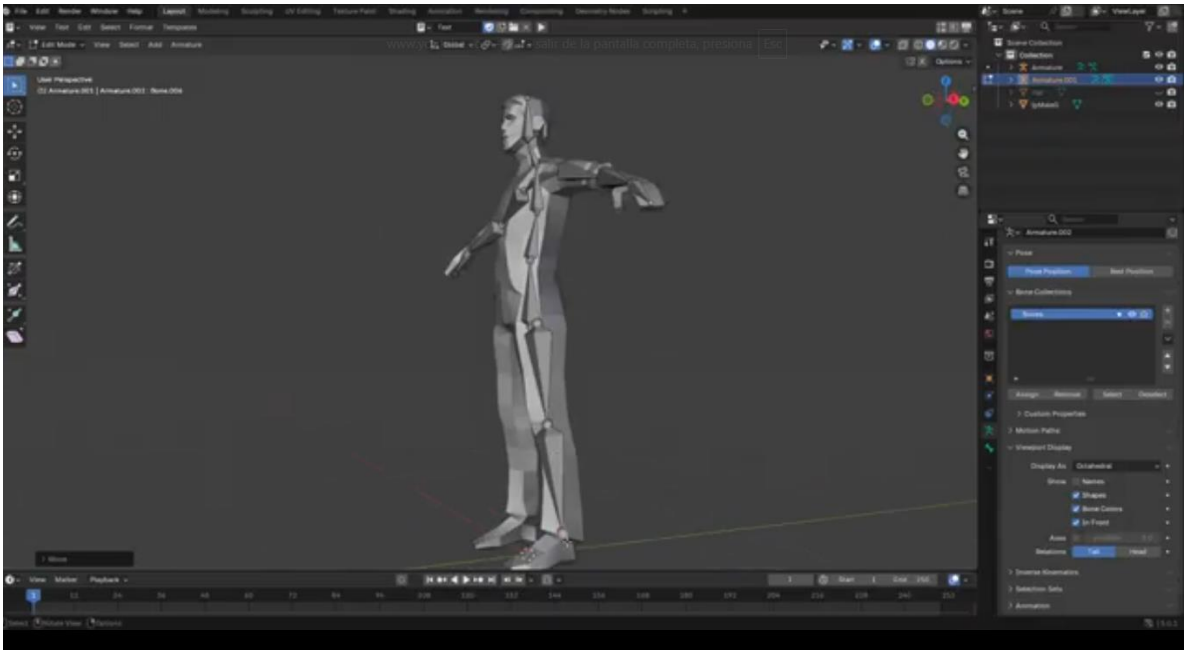
- **La Escena:** Un personaje sorprendido.
- **La Secuencia:** En lugar de una expresión normal, los ojos saltan de las órbitas y la mandíbula cae hasta el suelo. Se lleva el realismo al límite para que la acción sea más impactante.

11. Dibujo Sólido

- **La Escena:** Un personaje rotando en un espacio 3D.

- **La Secuencia:** Se debe sentir que el dibujo tiene volumen, peso y equilibrio, evitando que se vea "plano" o distorsionado de forma incorrecta al moverse.

12. Atractivo (Appeal)



- **La Escena:** Diseño de un héroe vs un villano.

- **La Secuencia:** El personaje debe tener un diseño interesante y carismático, con formas claras (círculos para amabilidad, triángulos para maldad) que conecten con la audiencia.